Datos Formulario AG

CONTEXTO DE LA PROBLEMÁTICA

La Ciudad de México enfrenta retos críticos de movilidad y calidad del aire. Actualmente, el programa "Hoy No Circula" opera bajo reglas estáticas (placas y hologramas fijos) que no responden a la variabilidad de la contaminación ni del tráfico los cuales dependen del clima, la hora y la zona. Aplicar la misma regla siempre puede ser ineficiente (restringir cuando no es necesario) o insuficiente (permitir circular cuando la contaminación es crítica).

PROBLEMÁTICA

El esquema actual es estático y generalizado. No considera que restringir un vehículo viejo tiene un impacto ambiental positivo mayor que restringir uno nuevo, ni que el impacto económico de inmovilizar a la fuerza laboral varía por zonas. Un esquema mal diseñado incentiva la compra de segundos autos viejos para evadir la norma, empeorando el problema original. Encontrar el balance exacto entre salud ambiental y movilidad económica es un problema complejo.

NOMBRE LARGO

Sistema de optimización dinámica del esquema "Hoy No Circula" para la reducción de emisiones y congestión vehicular

NOMBRE CORTO

HNC-Optimizador

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Desarrollo de un sistema basado en Algoritmos Genéticos que genere un calendario de restricciones vehicular óptimo. A diferencia del sistema fijo (ej. 5 y 6 no circulan lunes), el AG evaluará combinaciones dinámicas de restricciones (por modelo de auto, zona y horario) para encontrar la configuración que reduzca la contaminación con el menor número de autos detenidos posible.

VARIABLES DE DECISIÓN

1.Criterio de Restricción: Qué grupo se restringe (Holograma, Antigüedad, Factor de Emisión).
2. Factor de Severidad: Porcentaje del parque vehicular a detener (ej. 20%, 40%).
3. Horario de restricción: Ventana de tiempo (Inicio - Fin).
4. Zonificación: Radio de aplicación (Centro, Periferia, Total).

VARIABLES A OPTIMIZAR

1. Emisiones Totales: Sumatoria de contaminantes (gr/km) emitidos por la flota activa.
2. Velocidad Promedio: Flujo vehicular estimado (km/h).
3. Impacto Económico: Número de viajes laborales cancelados o retrasados.

OBJETIVOS DE OPTIMIZACIÓN

1. Minimizar Emisiones: Prioridad ambiental.
2. Maximizar la Velocidad de Flujo: Reducir el tiempo de los autos en la calle (menos tiempo encendidos = menos contaminación).
3. Minimizar el Parque Vehicular Detenido: Afectar a la menor cantidad de usuarios posible para lograr la meta ambiental.

BASE DE CONOCIMIENTO

1. Factores de Emisión: Tablas que indican cuánto contamina un auto según su modelo/holograma (ej. Modelo MOVES o EMFAC).
2. Composición del Parque Vehicular: Cuántos autos de cada tipo existen realmente.
3. Curvas de Demanda: A qué hora hay más tráfico históricamente.

ENTRADAS AL SISTEMA

1. Nivel de Contaminación Actual: Datos IMECA (Puntos de ozono/partículas).
2. Condiciones Climáticas: Viento (dispersión de contaminantes) y Temperatura.
3. Parque Vehicular Activo: Estimación de autos en circulación.
4. Meta de Reducción: Porcentaje objetivo de reducción de tráfico (ej. 20%).

SALIDAS ESPERADAS DEL SISTEMA

1. Esquema de Restricción Óptimo: "ej. "En Mayo, debido a la temporada de ozono, placas 5 y 6 descansan dos días"".
2. Reducción Estimada de Emisiones: Toneladas de CO_2 evitadas.
3. Gráfica de Costo-Beneficio: Comparativa entre contaminación reducida vs. autos detenidos.
4. Evolución del Fitness: Gráfica de convergencia.

Formulas

1. Emisiones Totales (E) - *[Objetivo: Minimizar]*

La Fórmula Definitiva:

$$E = \sum_{i=1}^{n} (Total_i \cdot (1 - R_i) \cdot EF_i \cdot D)$$

¿Qué es cada cosa?

- **n**: El número de categorías vehiculares (ej. Holograma 00, Holograma 1, Transporte de Carga).
- **Total_i**: El universo real de vehículos de esa categoría (Dato extraído del INEGI).
- **Ri**: Tu variable de decisión. Es el **porcentaje de restricción** que el algoritmo decide aplicar (va de 0 a 1, donde 0.2 significa que restringes el 20%).
- **(1 - Ri)**: Los que **SÍ** dejaste circular (ej. si restringes el 20%, el 80% o 0.8 sigue en la calle).
- **EF_i**: Factor de Emisión (g/km, dato oficial de la SEDEMA).
- **D**: Distancia promedio que recorren al día.

2. Impacto Económico Social (I_E) - *[Objetivo: Minimizar]*

La Fórmula Definitiva:

$$I_E = \sum_{i=1}^{n} (R_i \cdot Total_i \cdot P_{L,i} \cdot C_i)$$

¿Qué es cada cosa?

- **Ri * Total_i**: La cantidad exacta de vehículos que tu algoritmo decidió dejar castigados en casa.
- **$PL,i**: **Probabilidad Laboral**. Es el porcentaje de esos viajes que realmente eran para ir a trabajar o mover mercancía (Dato de la Encuesta Origen-Destino).
- **Ci**: El peso/costo económico de esa categoría (Ej. Detener un tráiler cuesta más que detener un sedán).

3. Velocidad Promedio del Flujo (v) - *[Objetivo: Maximizar]*

La Fórmula Definitiva:

$$v = \frac{v_f}{1 + \alpha \left(\frac{\sum (Total_i \cdot (1 - R_i))}{C} \right)^{\beta}}$$

¿Qué es cada cosa?

- **vf**: La velocidad máxima ideal si las calles estuvieran vacías (ej. 80 km/h).
- **C**: Capacidad máxima de la calle (cuántos autos caben antes de volverse un estacionamiento).
- **M (Total_i *(1 - Ri))**: La suma total de TODOS los vehículos que tu algoritmo dejó salir a la calle.
- **alpha, beta**: Constantes de la ingeniería de tráfico (0.15 y 4).

4. Función de Aptitud Global (Fitness)

Diseñada estrictamente como producto e inversos para cumplir con tus reglas.

$$Aptitud = \frac{v}{(E + \epsilon)(I_E + \epsilon)}$$

Variables:

- v: Velocidad (en el numerador porque se busca maximizar).
- E e I_E: Emisiones e Impacto Económico (en el denominador porque se buscan minimizar).
- ϵ: Constante de seguridad (ej. 0.0001) para evitar cualquier posible error de división por cero en el código.

Factores de Emisión

1. Factores de Emisión: Tablas que indican cuánto contamina un auto según su modelo/holograma (ej. Modelo MOVES o EMFAC).
Tablas Mapas PDF

1. Verificación automotriz - segundo semestre 2018 - Portal de Datos Abiertos de la CDMX
2. https://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc=Z6Bhnml=&dc=Zg==
3. https://drive.google.com/drive/folders/1STQBl03Kqo3_fwQwbAyaCa-_HKip4RVb

Composición del Parque Vehicular

2. Composición del Parque Vehicular: Cuántos autos de cada tipo existen realmente.
Tablas Mapas PDF
https://www.inegi.org.mx/app/descarga/?p=449
https://www.inegi.org.mx/programas/vehiculosmotor/#datos_abiertos

https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/verificacion-automotriz-segundo-semestre-2018 el mismo que el primer dataset

no se
https://www.datos.gob.mx/dataset/datos_viales

Curvas de Demanda

3. Curvas de Demanda: A qué hora hay más tráfico históricamente.

Encuesta Origen-Destino (EOD): Realizada por el INEGI, es la base para entender a qué horas y entre qué zonas (centro-periferia) se mueve la fuerza laboral. Aunque la última es de 2017, sigue siendo el estándar para modelado de transporte.

Tablas Mapas PDF

https://www.inegi.org.mx/programas/eod/2017/#tabulados

https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/eod/2017/doc/resultados_eod_2017.pdf

https://www.inegi.org.mx/app/mapa/denue/default.aspx

https://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc=%27aKbhnml=%27&opcio_n=Zg==

info

1. Verificación automotriz – segundo semestre 2018 – Portal de Datos Abiertos de la CDMX

id,verificacionid,servicio,marca,submarca,modelo,combustible,protocoloverificacion,centro,fecha,hora,certificado,hc_5024,co_5024,co2_5024,o2_5024,nox_5024,lambda_5024,hc_2540,co_2540,co2_2540,o2_2540,nox_2540,lambda_2540,opacidad,protocoloobd,luzmil,fallas,codigoerror,codigoerrorpendiente,sdciic,secc,sc,sso,sci,sccc,se,ssa,sfaa,scso,srge,resultadoobd,mes
0,C4038082-71DD-E811-80D0-D09466508DFD,VEHICULO DE USO PARTICULAR,VW,DERBY,2002,GASOLINA,DINAMICA,9960,31/10/2018,19:12:00,RECHAZO,186.0,0.76,14.2,0.7,3707.508,1.01,168.0,0.63,14.2,0.8,3746.465,1.02,,,,,,,,,,,,,,,,,,,octubre
1,C4050F31-C2D7-E811-80C7-D0946633A71B,VEHICULO DE USO PARTICULAR,RENAULT,DUSTER,2013,GASOLINA,DINAMICA,9926,24/10/2018,15:04:00,CERO,1.0,0.01,15.4,0.1,227.955,1.01,3.0,0.0,15.4,0.0,2.502,1.0,,ISO 15765-4,0.0,0.0,NO,NO,INCOMPLETO,INCOMPLETO,NO SOPORTADO,INCOMPLETO,INCOMPLETO,NO SOPORTADO,NO SOPORTADO,NO SOPORTADO,NO SOPORTADO,NO SOPORTADO,NO SOPORTADO,MONITORES NO SOPORTADOS,octubre

https://www.inegi.org.mx/app/descarga/?p=449

cve_entidad,desc_entidad,cve_municipio,desc_municipio,id_indicador,indicador,año,valor,unidad_medida
09,Ciudad de México,0,Estatal,6207048973,Vehículos de motor registrados en circulación,1980,1869808,No especificada
09,Ciudad de México,0,Estatal,6207048973,Vehículos de motor registrados en circulación,1981,1996743,No especificada

https://www.inegi.org.mx/programas/vehiculosmotor/#datos_abiertos

PROD_EST,COBERTURA,ANIO,ID_ENTIDAD,ID_MUNICIPIO,AUTO_OFICIAL,AUTO_PUBLICO,AUTO_PARTICULAR,CAM_PAS_OFICIAL,CAM_PAS_PUBLICO,CAM_PAS_PARTICULAR,CYC_CARGA_OFICIAL,CYC_CARGA_PUBLICO,CYC_CARGA_PARTICULAR,MOTO_OFICIAL,MOTO_DE_ALQUILER,MOTO_PARTICULAR,ESTATUS
Vehículos de motor registrados en circulación. Anual,Municipal,2024, 01, 001,452,4741,368872,5,2497,619,557,3599,112480,299,0,89105,Cifras Definitivas
Vehículos de motor registrados en circulación. Anual,Municipal,2024, 01, 002,0,36,6870,0,2,18,6,20,5689,2,0,6199,Cifras Definitivas

https://www.inegi.org.mx/programas/eod/2017/#tabulados

city: Ciudad de México
cityCode: MEX
country: México
mesurementAgency: SIMAT
URL: http://www.aire.cdmx.gob.mx
timeStamp: 2025/01/01 al 2025/12/31
average_interval: 001h
version:SAM_25_DGS
key: Z-RU6AQ-IQ4AW-EQJPQ-UGTCI

"date","id_station","id_parameter","valor","unit"
"2025-01-01 00:00:00","ACO","O3",,1
"2025-01-01 00:00:00","ACO","SO2",,1
"2025-01-01 00:00:00","ACO","CO",,15
"2025-01-01 00:00:00","ACO","NO2",,1
"2025-01-01 00:00:00","ACO","NO",,1
"2025-01-01 00:00:00","ACO","NOX",,1
"2025-01-01 00:00:00","ACO","PM10",,2
"2025-01-01 00:00:00","AJM","O3","46.00",1
"2025-01-01 00:00:00","AJM","SO2","1.00",1
"2025-01-01 00:00:00","AJM","CO","0.31",15
"2025-01-01 00:00:00","AJM","NO2","8.00",1
"2025-01-01 00:00:00","AJM","NO","0.00",1
"2025-01-01 00:00:00","AJM","NOX","8.00",1
"2025-01-01 00:00:00","AJM","PM10","29.00",2
"2025-01-01 00:00:00","AJM","PM2.5","17.00",2
"2025-01-01 00:00:00","AJM","PMCO","12.00",2
"2025-01-01 00:00:00","AJU","O3","25.00",1
"2025-01-01 00:00:00","AJU","NO2",,1
"2025-01-01 00:00:00","AJU","NO",,1
"2025-01-01 00:00:00","AJU","NOX",,1
"2025-01-01 00:00:00","AJU","PM2.5",,2

https://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php?opc=%27aKBhnml=%27&opcio_n=Zg==

Viajes realizados el día observado1 entre semana por la población de 6 años y más, con inicio entre las 05:00 y las 21:59 hrs,

Cuadro 4.6A

por hora según propósito del viaje

Hora de inicio del viaje	Total	Ir a trabajar	Ir a estudiar	Ir al hogar	Otro propósito
Viajes entre las 05:00 y las 21:59 hrs	33 753 341	7 372 036	4 085 048	15 847 804	6 448 453

05:00-05:59	941 736	682 940	171 970	9 449	77 377
06:00-06:59	2 884 731	1 348 701	1 152 721	49 309	334 000
07:00-07:59	4 479 442	1 783 023	1 612 490	218 244	865 685
08:00-08:59	2 651 478	1 411 781	165 170	562 852	511 675
09:00-09:59	1 541 542	689 824	71 995	282 135	497 588
10:00-10:59	1 459 133	384 574	47 921	335 264	691 374
11:00-11:59	1 359 749	193 224	37 754	532 112	596 659
12:00-12:59	2 529 668	184 499	143 922	1 383 833	817 414
13:00-13:59	3 082 161	178 287	484 576	1 835 849	583 449
14:00-14:59	2 452 278	148 029	92 518	1 800 695	411 036
15:00-15:59	1 621 253	97 907	45 418	1 193 567	284 361
16:00-16:59	1 416 079	86 236	26 320	1 099 171	204 352
17:00-17:59	1 484 568	50 868	15 940	1 215 364	202 396
18:00-18:59	2 470 477	44 293	11 368	2 235 467	179 349
19:00-19:59	1 446 523	35 072	3 361	1 305 310	102 780
20:00-20:59	1 205 686	29 699	1 359	1 110 373	64 255

21:00-21:59	726 837	23 079	245	678 810	24 703

Fuente: INEGI. Encuesta Origen-Destino en Hogares de la Zona Metropolitana del Valle de México 2017 (EOD).

1 El día de la semana observado pudo haber sido martes, miércoles o jueves.

hoy no circula programa

Vehiculos
Holograma 00 y 0: Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones.
Vehículos eléctricos e híbridos: Están exentos del programa.
Motocicletas, taxis, transporte público y de carga: No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula.
Vehículos de personas trabajadoras de la salud: Siempre que cuenten con el tarjetón autorizado.
Al no haber contingencia ambiental, estas son las medidas regulares y habituales para los días martes en la Ciudad de México y Estado de México.

Horario
Recuerda que estas restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo al que le toque descansar el día de hoy.

la página oficial me da un calendario de 6 meses indicando cuando no circulo esto por medio de ingresar mi holograma, ya sea 00,0,1,2 o autos foráneos.

y el último dígito de la placa de mi carro que los números van del 0 al 1

y por ejemplo me indica que hoy 07 de abril, no circulan los vehiculos con holograma 1 cuya terminacion sea par y losholograma 2 ninguno circula

se suele castigar al holograma 2 con no circular ningun sabado y para el holograma 1 se va turnando entre numeros pares y castigar solo 2 sabados al mes

Dias de contingencia ejemplo
La activación más reciente del doble Hoy No Circula por contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México ocurrió el martes 10 de marzo de 2026 (continuando el miércoles 11), debido a altos niveles de ozono, obligando a restricciones adicionales.

Vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.
Vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9.
Vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado rojo, terminación de placa 3 o 4.
Unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los permisos de circulación, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.
https://www.milenio.com/comunidad/doble-hoy-no-circula-11-de-marzo-2026-activan-contingencia-placas

Semáforo epidemiológico

Hoy no circula

Vehículos con Holograma 1 cuya terminación de placa sea par, así como todos los que tengan Holograma 2 H1: par H2: Todos

¿Qué días no circulo?

Conoce qué días no circula tu automóvil en los próximos 6 meses

Holograma *

Autos foráneos

Último dígito de la placa: *

3

Vehículos foráneos sin holograma de verificación y placas extranjeras, adicionalmente no circulan de lunes a viernes de 5 a 11 hrs

Consultar

Septiembre 2026

L	M	M	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Días que no circulas en un horario de las 5 a las 22 hrs.

Mandar a mi calendario